Séries numériques

Généralités

1 EXERCICE ●○○
Séries numériques en vrac

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geqslant 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
6. $u_n = 1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geqslant 1$)
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geqslant 1$)
11. $u_n = \frac{\frac{1}{e^n}}{n+1}$ (pour $n \geqslant 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geqslant 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)}\mathrm{d}x$
15. $u_n = n\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n}$ (pour $n \geqslant 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)

2 EXERCICE ●○○
Soit $(u_n)_{n\geqslant 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 2} u_n$ converge et calculer sa somme.

3 EXERCICE ●●○
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ où $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est la suite définie par

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon} \end{cases}.$$

4 EXERCICE ●○○
Soit f une fonction continue sur $[0;1]$. Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 1}\left(\frac{1}{n}\int_0^1 t^n f(t)\mathrm{d}t\right)$ est convergente.

5 EXERCICE ●○○
Suite définie par récurrence

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n}.$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

6 EXERCICE ●●○
Introduction à l'espace $\ell^2(\mathbb{N})$

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes à termes positifs.

1. Montrer que $\sum u_n^2$ converge.
2. a. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,
$$|ab| \leqslant \frac{1}{2}(a^2+b^2).$$
   b. En déduire que la série $\sum u_n v_n$ converge.
   c. En déduire que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,
$$\sum(\lambda u_n + v_n)^2$$
converge.

Nous venons de montrer que l'ensemble

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum u_n^2 \text{ converge}\right\}$$

est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

7 EXERCICE ●●○
Soit $\sum u_n$ une série convergente à termes positifs. Déterminer la nature des séries suivantes :

(a) $\sum u_n^2$ (b) $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ (c) $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$

8 EXERCICE ●○○
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \geqslant 1$,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n^2 u_n}.$$

1. Montrer que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geqslant 1$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = u_{n+1} - u_n$.
   a. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
   $$0 \leqslant v_n \leqslant \frac{1}{n^2}.$$
   b. En déduire que la suite (u_n) converge.

Vers la deuxième année

9 | EXERCICE — Changements de signe ●○○

Déterminer la nature des séries suivantes

1. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3. $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n n$
6. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n$

10 | EXERCICE ●●○

Rappeler le $DL_2(0)$ de $t \mapsto \ln(1+t)$ puis déterminer la nature de la série

$$\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right).$$

11 | EXERCICE — Équivalence non concluante ●●○

Soit $(u_n)_{n\geqslant 2}$ et $(v_n)_{n\geqslant 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}.$$

1. Justifier que la série $\sum_{n\geqslant 2} u_n$ converge.
2. Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n\geqslant 2} v_n$ diverge.
3. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

12 | EXERCICE — Série géométrique dérivée ●●○

Soit $x \in]-1;1[$. Montrer que la série

$$\sum_{n\geqslant 0} (n+1)x^n$$

converge et calculer sa somme.

13 | EXERCICE — Comparaison série-intégrale ●●○

En utilisant le critère de comparaison série-intégrale, établir que

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k\ln(k)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(\ln(n)).$$